



Yapay Zekâ Destekli Otomatik Teleskop Yönlendirme, Gök Cismi Tanıma ve Gök Cismi Veri Seti Oluşturma Platformu

Abdulkadir Can KİNSİZ | Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Önder YAKUT

Özet

Bu projede gök ve uzay cisimlerinin düşük maliyetli donanımlarla gözlemlenmesi, izlenmesi ve görüntülerinin canlı paylaşılması için otomatik bir teleskop sistemi geliştirilmiştir. İdeal tasarımda Raspberry Pi 5, yüksek çözünürlüklü kamera ve bulut tabanlı yapay zekâ destekli cisim tespiti hedeflenmiş; bütçe ve donanım kısıtları nedeniyle Arduino Mega 2560, ESP32-CAM, PHP/MySQL web platformu ve Android mobil uygulamadan oluşan bir prototip kurulmuştur.

Giriş

Astronomi gözlemleri geleneksel olarak pahalı ve karmaşık ekipman gerektirdiğinden amatör kullanıcılar ve eğitim kurumları için erişilebilirliği sınırlıdır. Raspberry Pi ve Arduino gibi düşük maliyetli platformların yaygınlaşması, gözlem ve görüntü paylaşımının ucuz biçimde otomatikleştirilmesini mümkün kılmıştır. Bu çalışmanın amacı, teleskobu otomatik yönlendiren, kamera görüntüsünü gerçek zamanlı yayınlayan ve gözlem verilerini web ile mobil arayüzler üzerinden sunan entegre bir sistem ortaya koymaktır.

Metot

Sistem; mekanik düzene, gömülü yazılım, web platformu ve mobil uygulama olmak üzere dört katmanda tasarlanmıştır. Arduino Mega 2560; MPU9250 IMU ve NEO-6M GPS verilerini tümleyici filtre ile birleştirerek konum/yönelim kestirimi yapar ve servo motorları sürer. ESP32-CAM HTTP API ve MJPEG yayın sağlar; Kotlin Android uygulaması mDNS keşfi, efemeris hesaplaması ve MJPEG akış çözümlemesi ile saha kullanımını destekler.

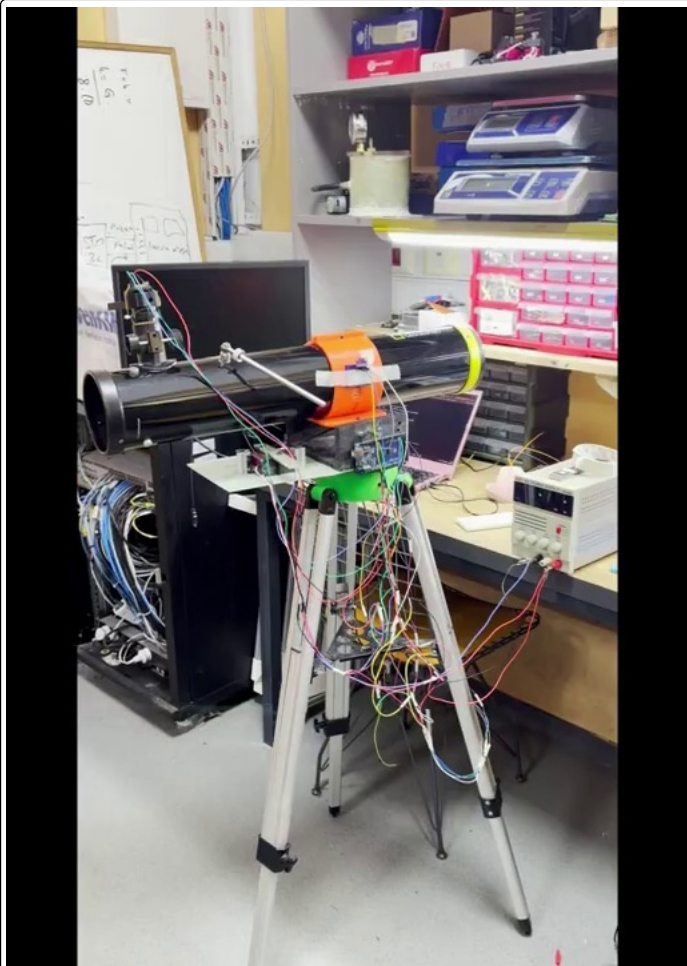
Deneyisel Çalışma

Prototipin üretim ve test sürecinde mekanik ve elektriksel sorunlarla karşılaşmıştır. Kasnak-kayış aktarımı torku kaldıramamış, PLA parçalar kırılmış; fiberglas parçalar kullanılmıştır. Güç dalgalanmaları iki ESP modülü ve bir IMX477 kamerayı arızalandırılmıştır. Saha testlerinde canlı görüntü akışı, telemetri, hedefleme ile web/mobil arayüzler değerlendirilmiş; Ay ve Mars gözlemleri elde edilmiştir.

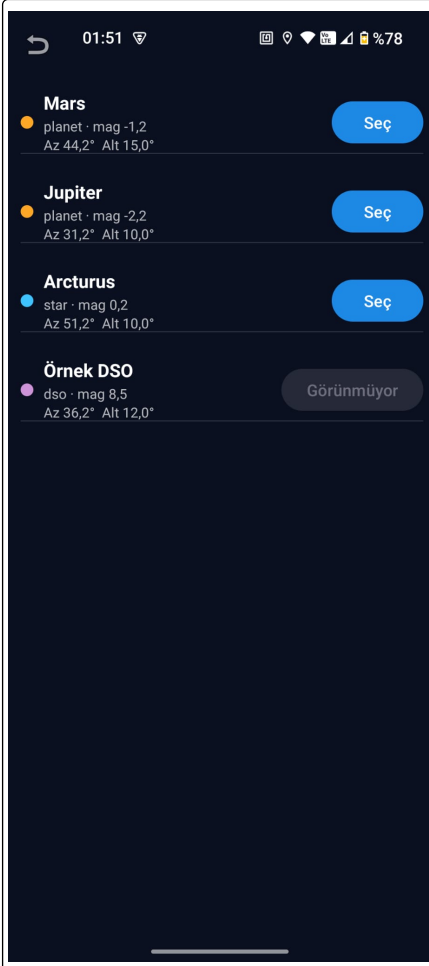
Sonuçlar

Testler, düşük maliyetli prototipin temel hedeflerini karşıladığını göstermiştir: teleskop servolarla yönlendirilebilmiş, ESP32-CAM üzerinden canlı görüntü sağlanmış ve IMU/GPS tümlemesiyle anlamlı konum-yönelim bilgisi elde edilmiştir. Web platformu ve Android uygulaması saha kullanımı açısından işlevsel bulunmuştur; prototip kavramın uygulanabilirliğini doğrulamakta ve genişletilmeye uygun bir temel sunmaktadır.

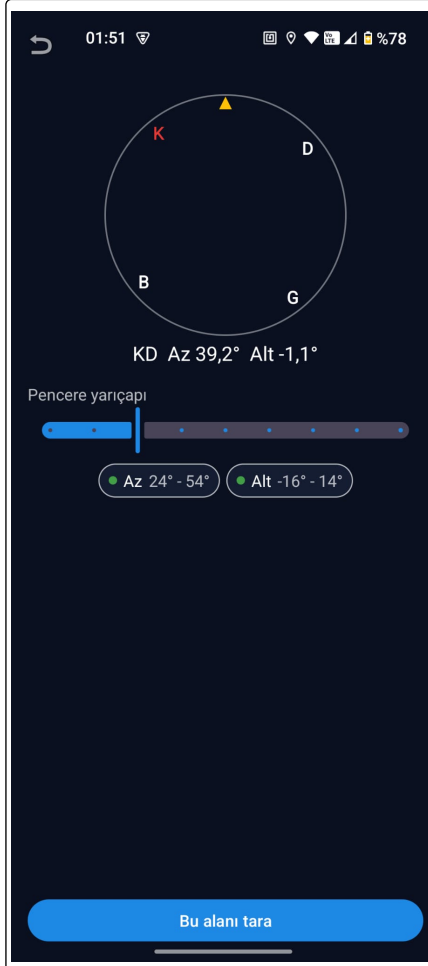
Prototip Sistemi ve Uygulama Görselleri



Kurulu prototip sistemi (bütün hali)



Hedef seçimi



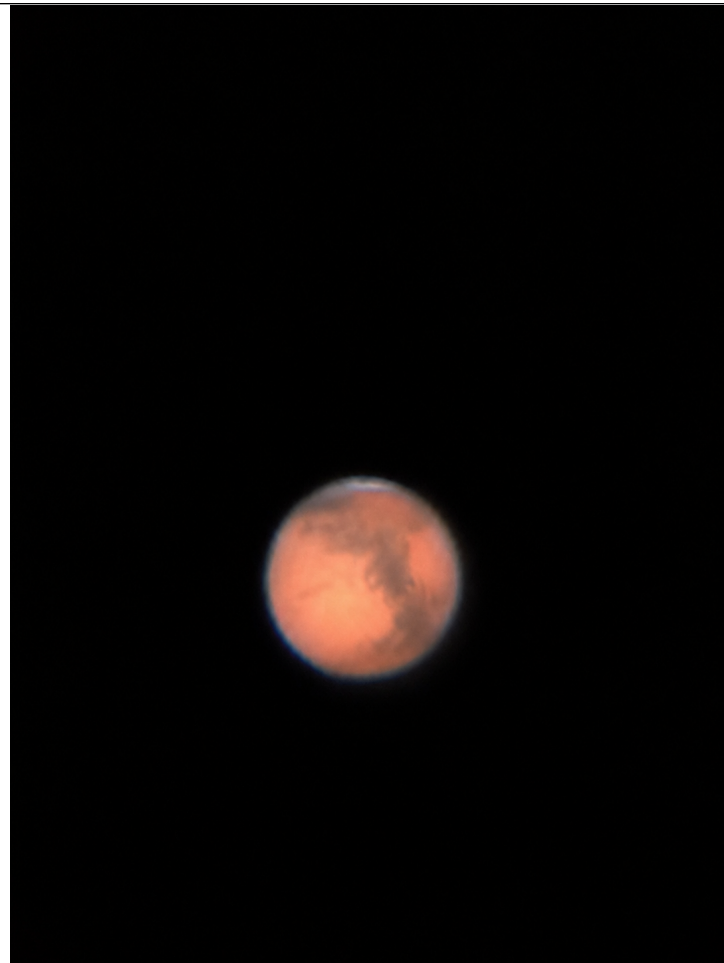
Gökyüzü alanı



Canlı kamera



Ay gözlemi



Mars gözlemi